

Relatório 2- Prática: Fundamentos de Processamento de Imagens (I)

Lucas Scheffer Hundsdorfer

Descrição da atividade

O curso da openCV inclui 2 seções, uma de introdução e a outra do conteúdo juntamente dos quizzes. Na seção de introdução tem 2 vídeos, um apenas para indicar o que vai ser feito no acompanhamento do curso e o segundo vídeo sobre dicas de como entrar na área de inteligência artificial.

O vídeo começa com o Satya Mallick o CEO da OpenCV e como é uma entrevista ele não se aprofunda muito no conteúdo mas dá algumas leves explicações de como alguém estudando de 6 meses a 1 ano pode começar a entender os fundamentos, fala também do que é machine learning e o que é deep learning, a diferença também entre processamento de imagem e visão computacional, outras aplicações do deep learning ele também fala dos requisitos para começar na área, que seria ter um bom conhecimento em python, aprender as principais bibliotecas que seriam OpenCV, PyTorch e TensorFlow/Keras, tendo um bom conhecimento técnico dessas 3 bibliotecas ele afirma que é difícil não conseguir um emprego.

Ele diz também sobre ser “casado” com ferramentas, o que ele quer dizer que é para não se apegar as ferramentas usadas, o que ele cita é para não pensar apenas como um desenvolvedor python e sim como um engenheiro e tem que ser aprendido o que for necessário para se encaixar na vaga de emprego, como exemplo ele passou que mesmo que python hoje seja a principal linguagem para IA, pode ser que você tenha que aprender C++ ou até mesmo C.

Também é dito que a IA mesmo que esteja se tornando muito comum em nosso dia a dia ela não consegue substituir tudo, um exemplo dado é a comédia, dificilmente vamos ver a IA substituindo comediantes, porém em áreas onde a mesma tarefa ocorre repetidas vezes, como na indústria de fabricação onde se tem um ambiente controlado, é bem provável que a IA vai conseguir solucionar o que for proposto.

Após o vídeo da entrevista tem um tutorial bem simples de como instalar o opencv através de ambiente virtual do anaconda. Após isso começa o conteúdo prático da biblioteca, começa mostrando como podemos visualizar as imagens em formatos de matrizes do numpy, e de como podemos extrair informações das imagens, como o tipo do dado e também o tamanho dela, e como diferencia o tamanho de uma imagem em escala de cinza e de uma imagem colorida, já que a imagem colorida tem um canal a mais para a cor. Ensinado também a diferença entre os mapas de cores do matplotlib para o opencv, e de como o opencv recebe uma imagem em RGB e armazena em BGR. Também é mostrado como é possível separar os canais de cores da imagem, pegar apenas um canal específico e também juntar os canais desejados. mostrado como alterar entre os espaços de cores e como salvar as imagens dentro do diretório.

O segundo vídeo do bootcamp já é mais curto e traz alguns apontamentos de como é possível manipular as imagens através da biblioteca, tendo como manipular individualmente cada pixel, formatar o tamanho da imagem, como recortar a imagem ou redimensionar ela e também como fazer rotações. Tudo isso se mostra muito útil se formos analisar todos os aspectos de uma montagem de base de dados, se precisamos dar um enfoque a mais em algo que está na imagem, se precisamos retirar algo ou redimensionar para que a imagem fique do tamanho ideal para o modelo, isso só demonstra como a biblioteca é ampla e pode ajudar em vários quesitos.

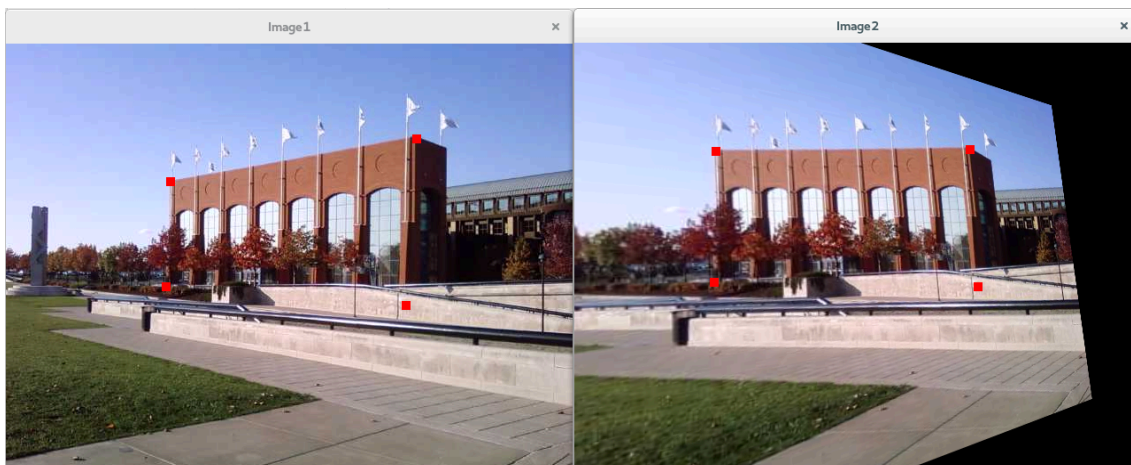
A terceira aula é bem rápida e traz algumas funções que são para fazer “anotações” dentro das imagens, algo bem fácil de se fazer já que para desenhar linhas, círculos e quadrados a função é praticamente a mesma muda pouca coisa.

A quarta vídeo aula fala sobre aprimoramento das imagens através de operações matemática e mostra como podemos aumentar ou diminuir o contraste e o brilho, mostra como conseguimos extrair mapas binários das imagens e como podemos utilizar isso para conseguir informações de maneira mais fácil de imagens e também é mostrado como fazer operações bit a bit como OR, AND e XOR permitindo isolar as informações de maneira mais fácil.

Os próximos dois vídeos são bem curtos, apenas ensinam a conseguir abrir a webcam através de uma das funções do openCV e o outro como salvar vídeos no disco usando o openCV.

A sétima vídeo aula fala um pouco sobre os aplicar filtros diretamente na webcam como filtros de blur e detecção. Podemos utilizar para extrair apenas e além disso a aplicação de filtros na webcam serve para normalizar os dados. O filtro de blur remove o ruído que atrapalha a IA, e a detecção de bordas permite que o sistema foque apenas na geometria dos objetos, ignorando texturas complexas que não são relevantes para a tarefa de reconhecimento.

A oitava vídeo aula traz um conceito interessante de homografia que é uma transformação geométrica que mapeia pontos de uma superfície plana em uma imagem para outra superfície plana em segunda imagem. Para poder funcionar o conceito de cima foi necessário fazer um mapeamento de pontos de referência entre ambas imagens utilizado o algoritmo ORB para encontrar os keypoints.



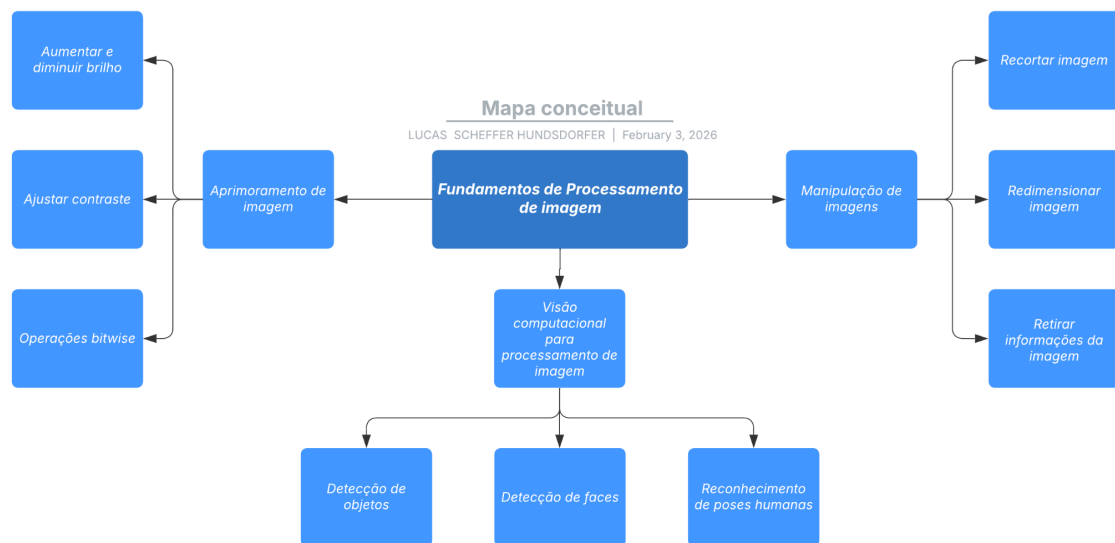
A aula de Rastreamento de objetos mostra como funciona toda a parte do rastreamento que seria detectar o objeto selecionado e desenhar os quadrados em cada frame do vídeo, e também é muito interessante ver os algoritmos e como eles funcionam de maneiras diferentes, como o GOTURN que é o único que funciona através de deep learning, e os que foram mostrados através da vídeo aula como eles tem suas dificuldades em certos pontos e seus pontos fortes em outros quesitos. Pode ser utilizado em segurança para monitorar perímetros e identificar indivíduos, pode ser utilizado em análise esportiva para rastrear jogadores ou até mesmo a bola e entre tantos outros usos.

A aula de detecção de faces é interessante pois além de demonstrar como podemos utilizar a detecção mostra como podemos utilizar a biblioteca do opencv para além do que já foi mostrado mas também para utilizar modelos de redes neurais já treinados para tarefas como no exemplo de detecção de faces.

A aula de detecção de objetos utilizando redes neurais pré treinadas, é interessante pois mostra as grandes possibilidades e o poder que dá para ter aplicando as redes neurais.

A última aula é uma das mais interessantes porque eu nunca tinha visto essa aplicação de reconhecimento de poses humanas com ajuda de redes neurais, é algo interessante a se pensar nas possíveis aplicações como em segurança para poses suspeitas, em esportes para avaliação de alguma otimização ou melhora para a postura do atleta.

Insight visual original:



Relatório um pouco mais curto pelo fato das atividades do bootcamp serem mais práticas do que teóricas.

Dificuldades

Na primeira seção do bootcamp deu um erro de versionamento do numpy com o matplotlib mas consegui resolver rapidamente. Mais uma vez tive problemas de versionamento só que agora com o código do rastreamento de objetos, onde para criar os objetos de cada um dos algoritmos o código não funcionava

Conclusões

Com base nesse card e no bootcamp desenvolvido pela OpenCV é possível concluir que claramente a biblioteca que eles têm é algo extremamente importante para o processamento de imagem e que abre um leque grande para várias possibilidades de aplicação tanto na indústria ou tarefas rotineiras.

Referências

https://opencv.org/university/free-opencv-course/?utm_source=opcvu&utm_medium=menu&utm_campaign=obc